# Capítulo 13: Toque de Alba

## I. Año Nuevo

T + 40 días tras el Silencio Magnético

Cuenta atrás para el cierre industrial: 202 días

Ubicación: Sede de las Naciones Unidas, Nueva York - Azotea del Nivel 38 y Búnker B-4

La noche del 31 de diciembre no tuvo nada que ver con las Nocheviejas de antes.

En Times Square no había una sola pantalla encendida ni multitudes apretujadas esperando la cuenta atrás. Las grandes avenidas parecían cañones desiertos de asfalto por donde solo patrullaban los blindados de la Guardia Nacional, con el chirrido metálico de sus orugas aplastando la nieve sucia de Manhattan.

Treinta y ocho pisos por encima de la calle, en la pasarela exterior del edificio de la ONU, el viento helado soplaba con una fuerza tremenda.

Sarah Lin se subió el cuello del abrigo grueso hasta la barbilla. Tenía la punta de la nariz congelada por el aire del río, pero no quería bajar todavía. A su lado, apoyado en la barandilla con guantes de cuero desgastados, Thomas Wright miraba las luces apagadas de la ciudad.

Por encima de los rascacielos a oscuras, el cielo brillaba con esa enorme cortina de color verde esmeralda que no paraba de temblar lentamente, tiñendo las cornisas y el agua con un resplandor fantasmal.

- Times Square está completamente a oscuras - susurró Sarah. Su aliento salió disparado como una nube blanca de vapor - . Llevo quince años viviendo aquí, Thomas, y jamás pensé que vería Nueva York sin una sola luz en Año Nuevo.

Thomas sonrió con melancolía, sin apartar los ojos de los edificios:

- Mi abuelo me contaba que en Londres, durante la guerra, apagaban todas las luces de la ciudad para que los aviones enemigos no pudieran encontrar los muelles. Decía que al principio daba mucho miedo caminar a oscuras, pero que pronto la gente aprendía a orientarse con el oído, sintiendo el aire del río y el eco de sus propios pasos. Aprendían a fijarse en las personas y no en los escaparates de las tiendas.

De pronto, cruzando la distancia y el viento helado de la bahía, llegó un sonido profundo que rompió el silencio de la noche.

Eran las campanas de la catedral de San Patricio, a diez calles de distancia. Doce campanadas lentas, solemnes y poderosas que flotaron sobre los tejados vacíos dando la bienvenida a 2027.

Y justo cuando se apagó la última campanada, pasó algo alucinante.

La ciudad entera, encerrada en sus casas por el toque de queda, empezó a responder. Comenzó con un rumor tímido desde los patios interiores y las ventanas entornadas: un aplauso solitario en la noche fría, y de golpe, un estruendo de cacerolas golpeadas con cucharas desde las cocinas, silbidos agudos que cruzaron la niebla y gritos lejanos de ánimo. En los muelles apagados, la bocina grave de un barco de carga retumbó en el agua oscura, a la vez que las patrullas de policía hacían sonar toques cortos de sirena en los cruces vacíos y la gente golpeaba las rejas de hierro de las escaleras de incendios. Millones de personas celebraban el simple hecho de estar vivas, metiendo ruido con lo que tenían a mano para ahuyentar el miedo y recibir el año nuevo con una fuerza indestructible.

Sarah se volvió hacia él con los ojos brillantes por la emoción:

- Es este año, Thomas - dijo con la voz temblorosa por el frío y los nervios - . En estos meses nos lo jugamos todo. Si fallamos... no habrá un 2028 para nadie.

Thomas se giró hacia ella con una tranquilidad total. Se quitó el guante derecho y le puso la mano tibia en la mejilla helada. El calor de su piel fue como un refugio en mitad del vendaval.

- No vamos a fallar, Sarah - le dijo en voz baja, mirándola fijamente - . El mundo entero está aguantando la respiración allá abajo, pero nosotros estamos aquí arriba. Y seguimos vivos y de pie.

Sarah se agarró a las solapas del abrigo de Thomas, se puso de puntillas y lo besó en mitad de la noche helada.

Fue un beso largo, intenso, lleno de rabia contra el destino y de ganas de vivir. El jaleo lejano de aplausos, cacerolas y sirenas los rodeó como una banda sonora mientras sus respiraciones se mezclaban en el aire congelado. Durante unos segundos, el fin del mundo, los motores de la nave y la telaraña del espacio desaparecieron por completo; solo quedaban ellos dos y la promesa de no rendirse jamás.

Al separarse, con las frentes juntas y el corazón a mil por hora, Thomas la rodeó con los brazos para protegerla del viento.

- Feliz Año Nuevo, Sarah.

- Feliz Año Nuevo, mi amor - susurró ella, apoyando la cabeza en su pecho.

Treinta pisos más abajo, en el búnker subterráneo B-4, la cuenta atrás continuaba su marcha implacable.

El reloj digital de la pantalla central marcó las 00:00:01 del 1 de enero de 2027. La cifra luminosa cambió con un chasquido frío:

`VENTANA INDUSTRIAL DISPONIBLE: 202 DÍAS`

Vassily Ramos, de pie junto a los teletipos y al almirante Vance, se quedó mirando el número en silencio. El año de la verdad acababa de empezar.

*

## II. Inversión Circadiana

T + 45 días tras el Silencio Magnético

Entrada en vigor del Toque de Queda Diurno

Ubicación: Calle Market, San Francisco (EE.UU.)

A las seis y cuarenta y cinco de la mañana, un aullido atronador sacudió el aire húmedo de San Francisco.

Eran las sirenas de emergencia costera sonando en tres tonos descendentes que rebotaron por todas las colinas hasta la bahía: la señal del toque de queda diurno, al que todo el mundo llamaba ya el Toque de Alba.

En su piso de la calle Market, Maya Lin se levantó de un salto con el corazón desbocado.

- ¡Toby, arriba! ¡Rápido, cariño! - llamó con voz firme pero apurada.

El crío de cuatro años, todavía pegado a las sábanas, se restregó los ojos mientras Maya lo cogía en volandas y lo metía a toda prisa en el pasillo interior, la única parte de la casa que no tenía ventanas al exterior.

Maya corrió hacia el mirador del salón. Fuera, la silueta del puente Golden Gate se recortaba contra un amanecer rarísimo: una franja de color morado pálido y brillante, como la luz cegadora que suelta un soldador trabajando en un taller.

En la calle, los camiones de reparto que habían trabajado durante la noche frenaban en seco. La gente que volvía a casa corría despavorida hacia las bocas del metro para no quedarse al descubierto. Un todoterreno militar recorría la avenida con los altavoces a todo volumen:

"Atención a todos los vecinos. El Toque de Alba ha comenzado. Cierren persianas reforzadas de inmediato. Prohibido salir a la calle hasta las seis de la tarde. La radiación del sol es peligrosa. Repetimos: cierren persianas".

Maya tiró de la persiana metálica hasta que chocó contra el suelo. Encajó en el marco de la ventana unas planchas de cartón grueso forradas con papel de aluminio que había fabricado días atrás, sellando los bordes con cinta de embalar para que no pudiera colarse ni un hilillo de sol.

Al agacharse para revisar la parte de abajo, un rayo de sol matinal se filtró por una rendija diminuta y le rozó el dorso de la mano derecha. Maya soltó un grito de dolor: fue exactamente igual que tocar una sartén ardiendo. En tres segundos de reloj, la piel de los nudillos se le puso roja e hinchada como un tomate.

La atmósfera de la Tierra se estaba quedando sin escudo protector. Con el ozono destruyéndose a marchas forzadas, la radiación ultravioleta caía a plomo como una lluvia invisible que quemaba las células vivas.

Maya retrocedió a toda prisa hacia el pasillo a oscuras, frotándose la mano ardiente y respirando agitada. Se sentó en el suelo junto a Toby y lo abrazó fuerte:

- Ya está, mi vida. Ya pasó. Mamá ha dejado el sol encerrado fuera.

Encendió una linterna de manivela y le preparó un tazón de avena al pequeño. En San Francisco, la gente acababa de transformarse en una sociedad nocturna que solo se atrevía a asomar la cabeza cuando caía la noche.

*

## III. Pájaros Ciegos

T + 48 días tras el Silencio Magnético

Ubicación: Versoix (Ginebra) y Granja de Suffolk (Reino Unido)

En Europa, el invierno de 2027 parecía una pesadilla.

A las dos de la tarde en la campiña inglesa de Suffolk, los campos helados estaban en un silencio absoluto. El termómetro colgado junto al pozo marcaba dos bajo cero y la nieve cubría los arbustos con una capa dura de hielo.

Pero la luz que caía del cielo a mediodía era de un azul brillante y punzante que quemaba los ojos incluso cerrando los párpados con fuerza.

David Wright salió del porche vestido como si fuera a dar un paseo por la superficie lunar: chaquetón de cuero forrado, pasamontañas grueso, guantes pesados de trabajo y una careta de soldador con cristal ahumado protegiéndole la cara. Tenía que cambiar la junta de goma de la bomba manual antes de que las heladas reventaran la tubería del pozo y los dejaran sin agua potable.

A través del cristal oscuro de la máscara, el campo nevado parecía una foto en negativo. La nieve brillaba con una claridad casi cegadora.

David se arrodilló sobre la escarcha y empezó a aflojar las tuercas con una llave inglesa. A pesar de los dos grados bajo cero que marcaba el termómetro, sintió cómo un hueco diminuto en el cuello de su camisa - donde la tela se había movido un centímetro - empezaba a arder como si tuviera un mechero pegado a la piel. El calor no venía del aire helado, venía de la radiación ultravioleta atravesándole la piel directamente.

- Maldita sea - gruñó entre dientes, apretando la última tuerca a toda prisa antes de que aquello se convirtiera en una ampolla de segundo grado.

Recogió las herramientas y salió disparado hacia la puerta de casa. Al entrar y quitarse la careta, se puso un puñado de nieve sobre la quemadura del cuello.

En la cocina, Claire lo esperaba con un trapo empapado en vinagre para calmarle el escozor. En una esquina del salón, el pequeño Oliver jugaba con su tren de madera, sin enterarse de que el cielo allá afuera se había convertido en una trampa peligrosa.

A mil kilómetros de allí, junto al lago Lemán en Suiza, Julien Girard revisaba el gallinero en Versoix, tapado por completo con lonas negras gruesas.

Eran las tres de la madrugada y todo el pueblo trabajaba de noche con linternas pequeñas para no exponerse a las horas de luz solar. Las gallinas estaban totalmente descontroladas. Tres de ellas habían muerto tras escaparse al mediodía anterior, con los ojos nublados y blancos por la radiación directa del sol. Las que quedaban vivas cacareaban a deshoras, con los ritmos biológicos rotos por culpa de vivir siempre en penumbra.

Julien echó el cerrojo de hierro y miró a las montañas oscuras. Todo lo que conocía desde pequeño se estaba cayendo a pedazos a su alrededor.

*

## IV. Horno H-1

T + 52 días tras el Silencio Magnético

Cuenta atrás para el cierre industrial: 190 días

Ubicación: Base Aérea de Nellis, Nevada - Cámara de Vacío Hipobárico H-1

Bajo tierra, en el desierto de Nevada, no existían los días ni las noches; solo el estruendo amortiguado de las bombas de vacío sacando hasta la última gota de aire de la enorme campana de pruebas H-1.

El Módulo de Ataque Analógico (MAA) descansaba sobre una bancada maciza de cemento. Era una máquina imponente de ocho metros de largo, fabricada con gruesas placas de titanio remachadas a mano, sin una sola pantalla de ordenador ni circuitos electrónicos que pudieran freírse con el pulso electromagnético del espacio. En el morro destacaba un cilindro de ochenta y cinco centímetros de metamaterial de berilio y cristal que Chen Mei había tallado con antorchas de plasma.

Dentro de la cabina cerrada, apretados hombro con hombro en tres asientos metálicos, estaban los tres tripulantes.

El coronel James MacElroy sujetaba la palanca de control de la tobera: una barra de acero macizo conectada mediante gruesos cables de tungsteno directamente a los pistones del motor, sin pasar por ningún chip ni ordenador de a bordo.

A su derecha, el coronel Alexei Voronov revisaba con una linterna los relojes de aguja de la presión de aire:

- Presión interior en la cabina: novecientos cincuenta milibares - avisó Voronov por el tubo metálico de voz que conectaba con la sala de control - . El vacío exterior es total. El sellado aguanta de maravilla, Mace. Cuando nos soltemos a doce mil kilómetros de la telaraña y yo me quede en la nave nodriza cuidando los ordenadores principales, vuestras vidas dependerán de que estas válvulas no pierdan ni una pizca de aire. Más vale que este arpón de titanio os mantenga vivos hasta que os rescate tras el golpe.

- Tú preocúpate de mantener los motores de regreso a salvo fuera de la zona de pulso electromagnético, Alexei - le soltó MacElroy con una sonrisa desafiante - . De meternos de cabeza en esa telaraña a pulso y dejarla seca nos ocupamos Mei y yo.

Delante de ellos, en el puesto de disparo y puntería, Chen Mei tenía el ojo pegado al periscopio óptico de cuarzo:

- Generadores de calor listos para la simulación - anunció Chen Mei con voz tranquila y decidida - . Encendiendo bancos térmicos en tres, dos, uno...

Desde las paredes de la cámara, enormes reflectores soltaron cuatro megavatios de calor directo sobre la tobera de la nave.

El metal empezó a crujir. Un chirrido tenso recorrió los remaches de la cabina cuando la temperatura exterior superó los dos mil grados, reproduciendo el infierno de rozamiento y calor que sufriría la nave al acelerar hacia el objetivo espacial.

En ese mismo instante, los motores del banco de pruebas empezaron a sacudir la nave a cuarenta golpes por segundo.

La cabina se convirtió en una auténtica centrifugadora. La vibración era tan salvaje que a MacElroy se le nublaba la vista; los dientes le castañeteaban en la boca y los brazos se le agarrotaban como si pesaran una tonelada. Intentó tirar de la palanca de la válvula manual. Vencer la tensión de los cables mecánicos con semejante temblor le quemaba los músculos de los antebrazos.

- ¡Cierra... la segunda! - bramó MacElroy con los dientes apretados por la sacudida.

Voronov estiró el brazo, agarró la manivela de bronce y le dio media vuelta con un tirón brutal. La aguja del reloj de presión volvió al instante a la franja verde.

- ¡Tobera apuntando a tres grados norte! - gritó Chen Mei sin despegar el ojo del visor - . ¡El cristal aguanta! ¡El rayo óptico sigue perfectamente recto!

De pronto, un crujido seco, como un latigazo sobre cristal templado, retumbó en la parte trasera de la tobera.

*

## V. La Soldadura

La Grieta y el Veredicto

Ubicación: Foso de Control de Nellis AFB

Las bombas de aire silbaron con fuerza cuando la campana de pruebas H-1 volvió a llenarse de gas para abrirse.

En la sala de control de fuera, el almirante Vance miraba los gráficos del sensor láser con la cara descompuesta. A su lado, el coronel Ross, jefe de los pilotos de reserva, señalaba una línea roja en una hoja de papel:

- Ahí lo tiene, almirante. El sensor detectó una bajada del doce por ciento en el soporte del cristal durante la sacudida máxima.

La compuerta acorazada se abrió con un silbido de vapor.

Chen Mei, empapada en sudor bajo el mono naranja de piloto y con el pelo revuelto pegado a las sienes, salió de la esclusa. Detrás de ella bajaban MacElroy y Voronov, reventados de cansancio y sobándose los brazos contracturados por el traqueteo.

Vance se plantó delante de ellos con los brazos cruzados y gesto muy serio:

- Doctora Chen, la prueba queda cancelada. Los sensores marcan una fractura en el soporte del metamaterial. Si esa pieza se rompe camino del objetivo, la nave no podrá disparar y quedará a la deriva.

Chen Mei se le quedó mirando de frente, sin pestañear ni dar un solo paso atrás:

- No es ninguna fractura del cristal, almirante.

El coronel Ross se metió por medio:

- El láser no miente, doctora. El material ha fallado bajo la vibración. El reglamento militar obliga a retirar la pieza, fundir un bloque nuevo y repetir todo el proceso de templado en el horno. Vamos a necesitar al menos cuarenta días para fabricar otro núcleo en Los Álamos.

- ¡No tenemos cuarenta días! - le soltó Chen Mei con un tono que sonó como un portazo en toda la nave - . Quedan ciento noventa días antes de que las fábricas del planeta cierren por falta de suministros. Si paramos los hornos mes y medio, nos quedaremos sin combustible espacial antes de subir el cohete a la plataforma.

- No voy a dejar que tres astronautas despeguen sobre una pieza rota, Chen - le replicó Vance muy serio - . Y si la tripulación titular no quiere esperar a tener una pieza nueva, mañana mismo pongo a los pilotos de reserva a entrenar en su lugar.

Unas pisadas pesadas retumbaron en la pasarela de metal.

James MacElroy se colocó justo al lado de Chen Mei. El piloto tenía los ojos rojos por el esfuerzo, pero la mirada fija como una roca:

- Con todo el respeto, almirante... los reservas estaban mirando los monitores cómodamente sentados mientras la tobera temblaba al límite. Nosotros estábamos dentro de la máquina. Y Mei tiene toda la razón: hacer otra pieza no va a arreglar nada y solo conseguirá que se nos eche el tiempo encima.

Voronov se puso al otro lado de la científica, haciendo piña:

- En los programas espaciales aprendimos que posponer los despegues por miedo solo sirve para que el cohete termine pudriéndose en el suelo. Deje que la doctora revise la pieza con sus propios ojos antes de tomar una decisión.

Vance apretó los labios, mirando a los tres astronautas plantados como un muro delante de él. El ambiente en la sala se podía cortar con un cuchillo.

- Diez minutos, doctora - dijo Vance al final - . Si esa pieza tiene una fisura por pequeña que sea en el cristal, ordeno desguazarla esta misma noche.

Chen Mei no perdió ni un segundo. Se colocó unas gafas de aumento de precisión, agarró una linterna ultravioleta y un medidor óptico portátil, y se metió de nuevo en la campana caliente.

El interior de la tobera seguía ardiendo a más de ochenta grados. El metal crujía conforme iba perdiendo calor. Chen Mei se deslizó bajo la bancada de titanio, apoyó la lente sobre la base del cristal y enfocó la luz hacia la zona del aviso.

Recorrió la pieza milímetro a milímetro con los dedos protegidos por guantes térmicos.

El cristal no tenía ni un solo rasguño. Lo que el ordenador había detectado era que una arandela de cobre amortiguador se había movido apenas tres centésimas de milímetro al dilatarse el metal caliente con la sacudida.

Chen Mei sacó una llave dinamométrica de precisión, apretó los cuatro tornillos del soporte con la fuerza exacta y comprobó la alineación con el medidor. El cristal fractal quedó centrado otra vez con una precisión absoluta del noventa y nueve coma seis por ciento.

Salió de la campana diez minutos exactos después, con restos de grasa en las manos y la respiración tranquila.

Tiró la llave de apriete sobre la mesa de control de Vance con un chasquido metálico rotundo:

- Tensión corregida. El cristal está intacto y los tornillos ajustados para aguantar el calor sin moverse. La tobera está lista para la prueba con fuego real del lunes.

Vance miró la herramienta sobre la mesa y luego levantó los ojos hacia Chen Mei, MacElroy y Voronov. En las miradas de los tres se veía la decisión inquebrantable de los que van a luchar hasta el último aliento sin dar un paso atrás.

El almirante asintió despacio:

- Prueba de encendido aprobada para el lunes. A descansar. Ciento noventa días... y seguimos en la pelea.